L14 - L24 Đáp án

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH	THI CUỐI KỲ	Học kỳ/năm học	1	2022-2023
		Ngày thi		15/12/2022
	Môn học	THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG SỐ		
	Mã môn học	CO1024		
	Thời lượng	70 phút	Mã đề	2271

Ghi chú: *- Sinh viên được phép sử dụng tài liệu giấy, máy tính bỏ túi.*
- Nộp lại đề thi cùng với bài làm

Danh sách Sinh viên:

Họ và Tên:.....MSSV:.....

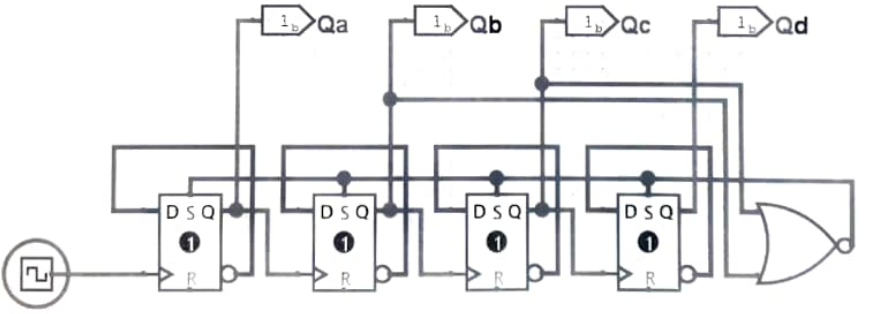
Họ và Tên:.....MSSV:.....

DẠNG I: XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI CỦA BỘ ĐẾM (5đ):

Chú thích: Sinh viên phải xác định được toàn bộ trạng thái của một chu kỳ được hiện thực bởi bộ đếm. Giá trị luận lý được biểu diễn bởi số nhị phân và tính từ trái qua phải.

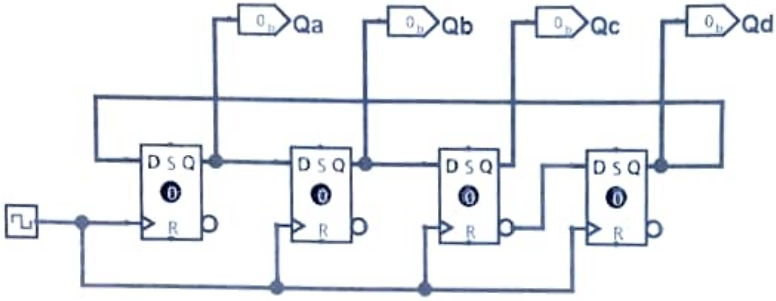
Ví dụ: Xác định toàn bộ trạng thái trong chu kỳ của bộ đếm sau, biết trạng thái ban đầu của ngõ ra QaQbQcQd lần lượt là: 1-1-1-1.

(CLK, S – Set, R – Reset: Tất cả đều tích cực 1)



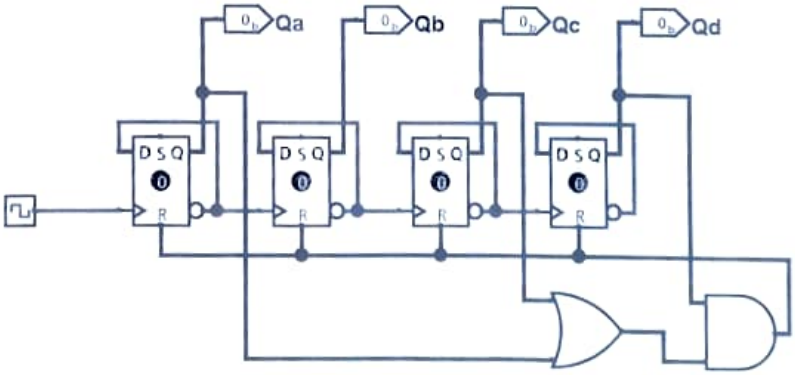
Các trạng thái lần lượt là: 1111 – 0111 – 1011 – 0011 – 1101 – 0101

Câu 1: Xác định toàn bộ trạng thái trong chu kỳ của bộ đếm sau, biết trạng thái ban đầu của ngõ ra QaQbQcQd lần lượt là: 0-0-0-0.



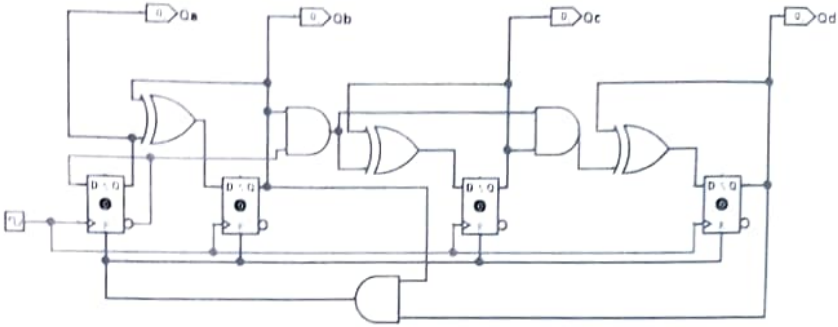
Các trạng thái lần lượt là: 0000 - 0001 - 1001 - 1101 - 1111 - 1110 - 0110 - 0010

Câu 2: Xác định toàn bộ trạng thái trong chu kỳ của bộ đếm sau, biết trạng thái ban đầu của ngõ ra QaQbQcQd lần lượt là: 0-0-0-0.



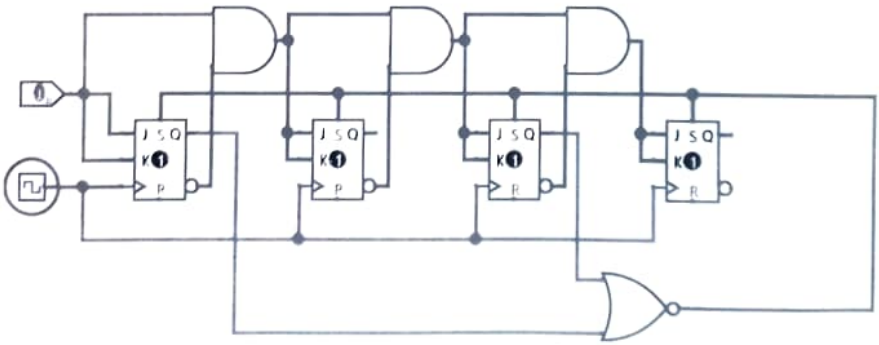
Các trạng thái lần lượt là: 0000 - 1000 - 0100 - 1100 - 0010 - 1010 - 0110 - 1110 - 0001

Câu 3: Xác định toàn bộ trạng thái trong chu kỳ của bộ đếm sau, biết trạng thái ban đầu của ngõ ra QaQbQcQd lần lượt là: 0-0-0-0.



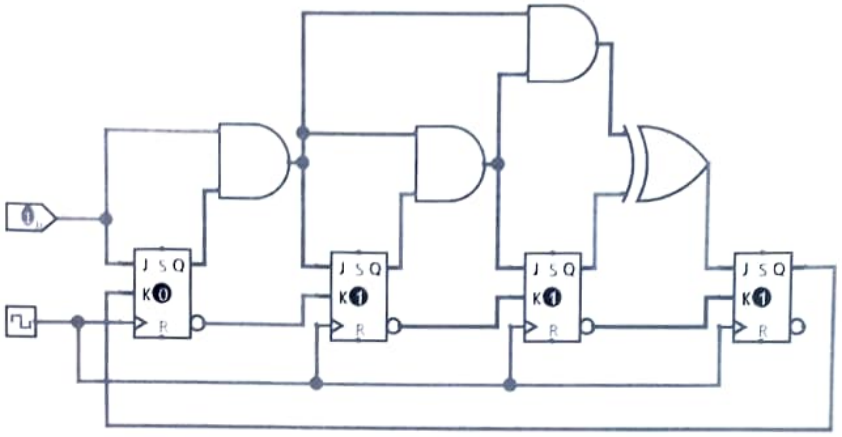
Các trạng thái lần lượt là: 0000 - 1000 - 0100 - 1110 - 0010 - 1010 - 0110

Câu 4: Xác định toàn bộ trạng thái trong chu kỳ của bộ đếm sau, biết trạng thái ban đầu của ngõ ra QaQbQcQd lần lượt là: 1-1-1-1.



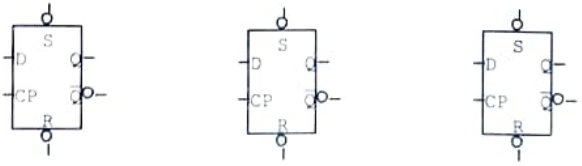
Các trạng thái lần lượt là: 1111 - 0111 - 1011 - 0011 - 1101

Câu 5: Xác định toàn bộ trạng thái trong chu kỳ của bộ đếm sau, biết trạng thái ban đầu của ngõ ra QaQbQcQd lần lượt là: 0-1-1-1.



Các trạng thái lần lượt là: 0111 - 1011 - 0101 - 1000 - 1100 - 1111

DẠNG II: THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC BỘ ĐẾM LÊN MOD-8 ĐỒNG BỘ VỚI D – FF (5đ):
(Lưu ý: Sinh viên vẽ thiết kế trực tiếp lên đề)



Giảng viên chấm điểm hiện thực: